

中华人民共和国通信行业标准

YD/T [×××××]—[××××]
[代替 YD/T]

电信运营商大数据安全管控分类分级技
术要求

Technical requirements of telecom big data classification and protection

[点击此处添加与国际标准一致性程度的标识]

(报批稿)

[点击此处添加本稿完成日期]

[××××]-[××]-[××]发布

[××××]-[××]-[××]实施

目 次

前 言..... III

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 缩略语..... 1

5 概述..... 2

6 分类分级原则..... 2

7 电信大数据分类..... 3

 7.1 电信大数据分类..... 3

 7.2 用户身份相关数据（A 类） 3

 7.3 用户服务内容数据（B 类） 3

 7.4 用户服务衍生数据（C 类） 4

8 电信大数据分级..... 4

9 对外开放分级安全管控技术要求..... 5

 9.1 数据开放形式..... 5

 9.2 数据对外开放分级管控..... 5

 9.2.1 数据对外开放分级管控原则5

 9.2.2 第 1 级数据5

 9.2.3 第 2 级数据5

 9.2.4 第 3 级数据6

 9.2.5 第 4 级数据6

 9.2.6 第 5 级数据6

10 内部分级安全管控技术要求..... 6

 10.1 第一级安全要求..... 6

 10.2 第二级安全要求..... 7

 10.2.1 数据采集环节管控7

 10.2.2 数据传输环节管控7

 10.2.3 数据存储环节管控7

 10.2.4 数据处理环节管控7

 10.2.5 数据使用环节管控7

 10.2.6 数据销毁环节管控7

 10.3 第三级安全要求..... 7

 10.3.1 数据采集环节管控7

 10.3.2 数据传输环节管控7

10.3.3 数据存储环节管控	7
10.3.4 数据处理环节管控	8
10.3.5 数据使用环节管控	8
10.3.6 数据销毁环节管控	8
10.4 第四级安全要求.....	8
10.4.1 数据采集环节管控	8
10.4.2 数据传输环节管控	8
10.4.3 数据存储环节管控	8
10.4.4 数据处理环节管控	8
10.4.5 数据使用环节管控	8
10.4.6 数据销毁环节管控	8
10.5 第五级安全要求.....	8
10.5.1 数据采集环节管控	9
10.5.2 数据传输环节管控	9
10.5.3 数据存储环节管控	9
10.5.4 数据处理环节管控	9
10.5.5 数据使用环节管控	9
10.5.6 数据销毁环节管控	9
附 录 A （资料性） 数据开放场景.....	10

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国移动通信集团设计院有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国电信集团有限公司、北京东方通网信科技有限公司、上海观安信息技术股份有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、北京邮电大学、成都思维世纪科技有限责任公司、北京亚鸿世纪科技发展有限公司。

本文件主要起草人：张滨、袁捷、杜雪涛、张峰、刘利军、江为强、常玲、赵蓓、张晨、乔喆、邱勤、于乐、任兰芳、薛姗、张琳、洪东、吴日切夫、于雷、董航、薄明霞、杜林鹏、崔婷婷、谢江、王龔、李祥军、钟志成、刘晓光、钟立、熊翱、李侠、易永波、程渤、赵帅、贾强、王晓晴、徐一、安宝宇、陈昊、王晓周、徐扬、杨亭亭、李智水、徐思嘉、唐克迪、周晶、邵妍、周宇飞、叶荣伟、彭志文、徐良、程治胜、王飞、赵永安、张胜、文远。

电信运营商大数据安全管控分类分级技术要求

1 范围

本文件规定了基础电信企业各系统或平台涉及的用户数据安全管控的具体分类分级技术要求，包括电信大数据安全管控分类分级原则、电信大数据分类、电信大数据分级、对外开放分级安全管控技术要求和内部分级安全管控技术要求等。

本文件适用于基础电信企业电信大数据安全管控分类分级。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

原始数据 initial data

数据的原本形式和内容，未作任何加工处理。

3.2

脱敏数据 masking data

对各类数据所包含的自然人身份或网络身份标识、用户基本资料等隐私属性进行模糊化、加扰、加密或转换后形成的无法识别、无法推算演绎、无法关联分析出原始用户身份标识等的新数据。

3.3

标签数据 labelling data

对用户个人敏感属性等数据进行区间化、分级化、统计分析后形成的非精确的模糊化标签数据。

3.4

群体数据 group data

群体性综合性数据，是由多个用户个人或实体对象的数据进行统计或分析后形成的数据。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

IMEI: 移动设备国际身份码 (International Mobile Equipment Identity)
IMSI: 国际移动用户识别码 (International Mobile Subscriber Identification Number)
IP: 网际协议 (Internet Protocol)
MAC: 介质访问控制 (Media Access Control)
SIM: 用户身份识别模块 (Subscriber Identity Module)
URI: 统一资源标示符 (Universal Resource Identifier)

5 概述

本文件明确了电信大数据分类分级的原则,在该原则的指导下将电信领域涉及到的用户数据分成用户身份相关数据、用户服务内容数据和用户服务衍生数据三类;并根据数据管理及开放过程中的敏感程度对各类数据所属详细子项进行定级,由低到高划分为1~5级。

针对数据对外开放的场景,提出了不同级别数据在对外开放形态上应实施的安全管控措施。

针对数据内部管理的场景,针对不同级别的数据围绕数据生命周期,明确大数据采集、传输、存储、处理、使用、销毁环节应分别采取的安全管控措施。

6 分类分级原则

电信大数据分类分级应依据如下原则:

a) 综合评定原则

分级方法应综合考虑如下内容:

- 是否能依据该信息直接识别出特定个人;
- 与用户线下生活的紧密程度;
- 是否能通过该信息获得其他关联信息;
- 对企业造成不良影响的程度;
- 数据泄漏、损毁、破坏等造成的信息安全风险。

b) 隐私保护优先原则

重点关注用户个人隐私的保护,对大数据资源中涉及到的用户个人信息根据信息的敏感程度不同采用差异化的开放及管控策略。例如,数据泄露对个人影响越大的,级别最高。对于生物识别等无法更新的数据一旦泄露无法更新,将造成这些数据永远泄漏,因而级别要求最高。

c) 稳定性原则

分类分级设置在相当长一个时期内是稳定的,对各类数据的涵盖面广,包容性强。后续相关的安全防护要求都在此分类分级的基础上开展。

d) 就高不就低

不同级别的数据被同时处理、应用时且无法精细化管控时,应按照其中级别最高的要求来实施保护。

e) 关联叠加效应

对于非敏感数据关联后可能产生敏感数据的场景,关联后的数据级别应高于原始数据。

7 电信大数据分类

7.1 电信大数据分类

为便于对数据进行统一管理及推广应用，将电信企业各系统或平台涉及的用户数据整合纳入三类，包括用户身份相关数据、用户内容数据和用户服务衍生数据，具体描述见表 1。

表1 数据分类表

类别	子类及范围
（A类）用户身份相关数据	（A1）用户身份和标识信息： （A1-1）自然人身份标识、（A1-2）网络身份标识、（A1-3）用户基本资料、（A1-4）实体身份证明、（A1-5）用户私密资料 （A2）用户网络身份鉴权信息： （A2-1）密码及关联信息
（B类）用户服务内容数据	（B1）服务内容和资料数据： （B1-1）服务内容数据、（B1-2）联系人信息
（C类）用户服务衍生数据	（C1）用户服务使用数据： （C1-1）业务订购关系、（C1-2）服务记录和日志、（C1-3）消费信息和账单、（C1-4）位置数据、（C1-5）不良记录数据 （C2）设备信息： （C2-1）设备标识、（C2-2）设备资料

7.2 用户身份相关数据（A 类）

用户身份相关数据包括用户身份标识信息和用户网络身份鉴权信息，具体描述见表 2。

表2 A 类数据详细内容

子类	范围	对应数据
A1. 用户身份和标识信息	A1-1：自然人身份标识	客户姓名、证件类型及号码、驾照编号、银行账户、客户实体编号、集团客户编号、集团客户名称等
	A1-2：网络身份标识	联系电话、邮箱地址、网络客户编号、即时通信账号、网络社交用户账号等
	A1-3：用户基本资料	客户职业、工作单位、年龄、性别、籍贯、兴趣爱好等；集团客户所在省市、所在行业等
	A1-4：实体身份证明	身份证、护照、驾照、营业执照等证件影印件；指纹、声纹、虹膜等
	A1-5：用户私密资料	揭示个人种族、家属信息、居住地址、宗教信仰、个人健康、私人生活等用户私密信息；《征信业管理条例》等法律、行政法规规定禁止公开的用户其他信息
A2：用户网络身份鉴权信息	A2-1：用户密码及关联信息	用户网络身份密码及关联信息，如：手机客服密码，以及与密码关联的密码保护答案等

7.3 用户服务内容数据（B 类）

用户服务内容数据包括用户服务内容数据和联系人信息，具体描述见表 3。

表3 B 类数据详细内容

子类	范围	对应数据
B1：服务内容和资料数	B1-1：服务内容数	电信网服务内容数据： 包括短信、彩信、话音等通信内容；

据	据	互联网服务内容信息 ：包括即时通信内容、群内发布内容、数据文件、邮件内容、用户上网访问内容等；用户云存储、SDN、IDC等存储或缓存的非公开的私有文字、多媒体等资料数据信息
	B1-2：联系人信息	用户通讯录、好友列表、群组列表等用户资料数据

7.4 用户服务衍生数据（C类）

用户服务衍生数据主要包括用户服务使用数据和设备信息，具体描述见表4。

表4 C类数据详细内容

子类	范围	对应数据
C1：用户服务使用数据	C1-1：业务订购关系	基本业务订购关系 ：包括品牌、套餐定制等情况； 增值业务订购关系 ：包括邮箱、通讯录等增值业务的注册、修改、注销等情况
	C1-2：服务记录和日志	服务详单及信令 ：包括语音、短信、彩信和数据详单等； 移动互联网服务记录 ：包括运营商提供服务的 Cookie 内容、上网日志等
	C1-3：消费信息和账单	消费信息 ：包括停开机、入网时间、在网时间、积分、预存款、信用等级等； 账单 ：包括每月出账的固定费用、通信费用等
	C1-4：位置数据	精确位置信息 ：包括小区代码、基站号、基站经纬度坐标等； 大致位置信息 ：包括地区代码等
	C1-5：不良记录数据	用户违规记录 ：包括垃圾短信、骚扰电话等相关的黑名单、灰名单等； 业务违规记录 ：包括端口滥用、违规渠道、不良网站域名等记录及相关黑名单、灰名单等
C2：设备信息	C2-1：终端设备标识	唯一设备识别码 IMEI、设备 MAC 地址、SIM 卡 IMSI 信息等
	C2-2：终端设备资料	终端型号、品牌、厂商等

8 电信大数据分级

根据数据的敏感程度不同及重要性，将电信企业所涉及的用户数据由低到高划分为 1~5 级，具体描述见表 5。

表5 数据分级表

类别	子类及范围
第5级	(A1-4) 实体身份证明、(A1-5) 用户私密资料、(A2-1) 用户密码及关联信息、(B1-2) 联系人信息
第4级	(A1-1) 自然人身份标识、(C1-4) 位置数据
第3级	(A1-2) 网络身份标识、(A1-3) 用户基本资料、(B1-1) 服务内容数据、(C1-2) 服务记录和日志、(C2-1) 终端设备标识、(C2-2) 终端设备资料

第2级	(C1-3) 消费信息和账单
第1级	(C1-1) 业务订购关系、(C1-5) 不良记录数据

9 对外开放分级安全管控技术要求

9.1 数据开放形式

数据对外开放形式包括原始数据、脱敏数据、标签数据和群体数据。

对外提供的数据，原则上应尽量输出标签数据和群体数据。对于标签数据和群体数据确实不能满足应用场景需求的情况，可以按照相关要求提供脱敏数据。

标签数据中模糊处理的达标基线是仅根据模糊化标签属性，无法推理计算匹配到具体个人，且标签数据无法精确描述具体个人实体的任何敏感特征。而群体数据中不应包括任何用户身份标识等敏感信息。

9.2 数据对外开放分级管控

9.2.1 数据对外开放分级管控原则

原则上各个级别按照自身级别的管控要求处理输出。若对外提供的数据中有敏感级别不同的数据，且不能分别处理输出的，则按照高敏感级别数据的管控要求处理输出。

9.2.2 第 1 级数据

在满足相关保密制度要求、市场和业务安全策略及规模严格受控的前提下，可提供根据第三方提供的客户标识，并且在用户授权时进行数据记录查询服务。在对数据中客户标识信息（自然人身份标识、网络身份标识、设备标识等，含主被叫双方标识）进行脱敏后可直接对外开放。

9.2.3 第 2 级数据

第2级数据对外开放的管控要求如下：

a) 原始数据

用户数据中，禁止对外提供第 2 级原始数据。

b) 脱敏数据

(C1-3) 消费信息和账单的脱敏数据需要取得用户授权或者具备第三方授权协议，并通过企业内部业务管理部门和信息安全管理部门审核后方可对外开放。

c) 标签数据

(C1-3) 消费信息和账单的标签数据需要取得用户授权或者具备第三方授权协议，并通过企业内部业务管理部门和信息安全管理部门审核后方可对外开放。

在满足相关保密制度要求、市场和业务安全策略及开放数据规模严格受控的前提下，可向第三方提供标签数据查询服务。

d) 群体数据

第 2 级用户群体数据可对外开放。

9.2.4 第3级数据

第3级数据对外开放的管控要求如下：

a) 原始数据

禁止对外提供第3级原始数据；在用户授权、企业内部业务管理部门和信息安全管理部门审核后方可向业务合作方提供用户数据验证服务。

b) 脱敏数据

(A1-2) 网络身份标识的脱敏数据需要在用户授权、企业内部业务管理部门和信息安全管理部门审核后方可向业务合作方提供；其他第3级脱敏数据对外提供通过企业内部业务管理部门和信息安全管理部门审核即可。

c) 标签数据

(A1-2) 网络身份标识的标签数据需要在用户授权、企业内部业务管理部门和信息安全管理部门审核后方可向业务合作方提供；其他第3级标签数据通过企业内部业务管理部门和信息安全管理部门审核即可。

d) 群体数据

群体数据在企业内部业务管理部门和信息安全管理部门审核后方可向业务合作方提供。

9.2.5 第4级数据

第4级数据对外开放的管控要求如下：

a) 原始数据

禁止对外提供第4级原始数据；在用户授权、企业内部业务管理部门和信息安全管理部门审核后方可向业务合作方提供用户数据验证服务。

b) 脱敏数据

(A1-1) 自然人身份标识的脱敏数据需要在用户授权、企业内部业务管理部门和信息安全管理部门审核后方可向业务合作方提供；(C1-4) 位置信息的脱敏数据对外提供通过企业内部业务管理部门和信息安全管理部门审核即可。

c) 标签数据

(A1-1) 自然人身份标识、(C1-4) 位置信息的标签数据需要在用户授权、企业内部业务管理部门和信息安全管理部门审核后方可向业务合作方提供。

d) 群体数据

群体数据在企业内部业务管理部门和信息安全管理部门审核后方可向业务合作方提供。

9.2.6 第5级数据

严禁以任何形式对外开放。

10 内部分级安全管控技术要求

10.1 第一级安全要求

针对第一级数据应实施基本的技术和管理措施确保用户数据访问控制安全。例如，应对用户个人信息采取必要的访问控制措施，采集用户数据需要获得用户授权，或明示告知用户。

10.2 第二级安全要求

10.2.1 数据采集环节管控

除了满足第一级要求外，还应不影响系统流程的前提下，具有数据敏感度的界定标准，能够根据数据的敏感度进行分类。

10.2.2 数据传输环节管控

除了满足第一级要求外，还应采用技术措施保证数据传输的保密性。

10.2.3 数据存储环节管控

除了满足第一级要求外，还应满足以下要求：

- a) 应提供有效的访问控制机制，防止数据被非授权访问；
- b) 应采用加密技术（应符合相关国家标准）或其他保护措施实现数据的存储机密性。

10.2.4 数据处理环节管控

- a) 除了满足第一级要求外，还应能发现数据处理的异常行为并告警。

10.2.5 数据使用环节管控

除了满足第一级要求外，还应满足以下要求：

- a) 应对请求使用数据的用户或应用程序进行认证及权限控制；
- b) 若上层应用涉及到对敏感数据的访问时，需提供数据脱敏功能；
- c) 应提供上层应用的异常行为分析、发现及告警功能，能够及时发现数据使用中可能存在的风险点及攻击行为；
- d) 应对数据使用行为进行日志记录；
- e) 若需要导出部分数据用于测试等场景，应对导出数据进行脱敏。

10.2.6 数据销毁环节管控

- a) 除了满足第一级要求外，还应删除、覆写数据并格式化。

10.3 第三级安全要求

10.3.1 数据采集环节管控

- a) 除了满足第二级要求外，还应记录异常采集行为并告警。

10.3.2 数据传输环节管控

除满足第二级的要求之外，还应满足：

- a) 对传输过程中传输中断的情况给予告警；
- b) 传输过程中对目标文件库的存储量超过设定阈值的情况给予告警。

10.3.3 数据存储环节管控

除满足第二级的要求之外，还应满足：

- a) 应支持对密码算法、强度和方式等参数的可选配置；
- b) 对数据重大操作应纳入多人操作管理模式，确保单人无法拥有数据的完整操作权限。

10.3.4 数据处理环节管控

- a) 除满足第二级的要求之外，还应能够实现对数据的屏蔽、隐藏，能够灵活控制返回给用户的数据流中的敏感信息，从而达到敏感数据保护的目的。

10.3.5 数据使用环节管控

除满足第二级的要求之外，还应满足：

- a) 应提供统一的数据使用访问接口；
- b) 应对敏感数据的使用定期进行审计，并形成审计日志。

10.3.6 数据销毁环节管控

- a) 除满足第二级的要求之外，还应进行不可恢复性的数据销毁。

10.4 第四级安全要求

10.4.1 数据采集环节管控

- a) 除了满足第三级要求外，还应对采集系统进行接入鉴权，限制其IP地址，端口号等，同时进行基于账号密码的认证鉴权，防止恶意工具非法采集数据。

10.4.2 数据传输环节管控

- a) 除满足第三级的要求之外，还应确保数据在传输过程中数据的机密性和完整性不受到破坏。

10.4.3 数据存储环节管控

除满足第三级的要求之外，还应满足：

- a) 应提供基于角色等的细粒度访问控制机制；
- b) 应能够检测到数据在存储过程中完整性受到破坏。

10.4.4 数据处理环节管控

- a) 除满足第三级的要求之外，还应满足数据处理平台内所有组件之间开启认证。

10.4.5 数据使用环节管控

除满足第三级的要求之外，还应满足：

- a) 应提供基于用户名、IP地址等多种方式的认证及细粒度权限控制；
- b) 应提供多种数据脱敏算法，可配置；
- c) 应对不具有敏感数据访问权限的应用请求访问敏感数据等非授权行为进行监测并告警。

10.4.6 数据销毁环节管控

同第三级数据销毁环节管控要求。

10.5 第五级安全要求

10.5.1 数据采集环节管控

除满足第四级要求外，还应满足以下要求：

- a) 应禁止通过设备拓展接口进行数据访问；
- b) 核心数据采集设备进行物理隔离，并采用多人分级分权形式进行设备的管理、维护；
- c) 记录异常采集行为日志，包括记录出现异常的文件名、采集时间、采集序列号、采集异常信息描述等，以便为后续异常处理提供详细的参考信息；
- d) 对重复采集量超过设定阈值的情况给予告警；
- e) 对数据源进行鉴别筛选，筛除能够识别的错误、问题数据。

10.5.2 数据传输环节管控

除满足第四级的要求之外，还应满足：

- a) 对重复传输量超过设定阈值的情况给予告警；
- b) 应能够检测到数据在传输过程中完整性受到破坏，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施。

10.5.3 数据存储环节管控

除满足第四级的要求之外，还应满足：

- a) 应能够检测到数据在存储过程中完整性受到破坏，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施；
- b) 应提供基于数据库表列等级别的细粒度访问控制机制。

10.5.4 数据处理环节管控

除满足第四级的要求之外，还应满足：

- a) 数据处理过程中，应能对异序执行行为发现并告警；
- b) 应能发现接口调用、指令执行间隔异常并告警；
- c) 对长时间执行某一项数据库操作或访问某块数据的应用行为进行监测并告警；
- d) 应提供基于针对数据字段编码规则(如身份证号、IMEI等编码规则)的分析，进而发现数据字段中存在的潜在敏感信息(如IMEI中隐含的品牌信息等)；
- e) 应能够发现因数据二次关联产生的新敏感数据。

10.5.5 数据使用环节管控

除满足第四级的要求之外，还应满足：

- a) 应提供细粒度权限控制，能够对数据库表等多粒度进行授权；
- b) 应能支持对数据库不同操作的独立授权(如SELECT, INSERT, CREATE等)；
- c) 应能支持对URI进行授权，以实现数据导入导出的权限控制；
- d) 应能针对不同用户和不同敏感数据动态配置不同的敏感数据脱敏算法；
- e) 应提供细粒度的敏感数据保护，配置用户查询特定数据库的特定表的特定列时的脱敏算法，在保证脱敏的同时不影响用户体验；

f) 应能发现上层应用数据量异常访问行为进行并告警。

10.5.6 数据销毁环节管控

同第四级数据销毁环节管控要求。

附 录 A

（资料性）

数据开放场景

电信大数据对外开放涉及公共安全、智慧旅游、市政交通、咨询规划、卫生医疗、金融征信、行业测评、商业快消、教育培训、广告传媒、网络舆情等多个领域，在这些领域中，结合行业之间的需求共性，可以将各业务领域的典型场景归纳总结为以下几类应用场景。

A.1 位置类场景

位置类场景包括以下几类：

- a) 机构选址与门店客情分析服务：仅提供分析报告，报告为群体数据，不涉及原始、脱敏和标签数据；
- b) 城市规划与交通线网规划：仅向城市建设规划部门和交通规划部门仅提供分析报告，报告为群体统计数据；针对区域内人口实时监控，如相关区域有党、政、军驻地，需要将人员职业类型泛化脱敏或删除，不提供驻地基站的经纬度和位置信息；
- c) 路网状态实时监测与公共交通调度：仅向城市交通管理部门和公交管理部门提供数据统计服务（基于地图网格区块），提供的统计数据不涉及人员身份类型；
- d) 公共区域安全监测：仅向公安、应急办、综合治理等政府部门为公共安全保障、应急情况处置提供精准数据服务。相关需求需要经过单位所在省、直辖市通信管理机构 and 政府机构共同审核。

A.2 征信类场景

征信类场景包括以下几类：

- a) 金融信贷：基于授权码和授权协议反馈结果，为避免数据过度开放（第三方转售），在对用户自然人身份、用户基本资料信息进行比对后，提供相应标签数据；
- b) 信息验真服务：验真过程需要合作机构提供手机号码、身份证、姓名三项信息，如果三项信息连续三次校验错误，不再提供验真服务；校验结果基于授权码输出，结果为一、不一致或不存在。基于授权码和授权协议提供数据服务；为避免数据过度开放（第三方转售），仅允许用户自然人身份、用户基本资料信息进行比对，提供比对后结果；不允许提供服务内容信息、联系人信息、服务记录和日志信息、终端设备信息、位置信息的标签数据；
- c) 消费者评级：允许提供自然人身份标识、网络身份标识、用户基本资料、服务内容信息、服务记录和日志、消费信息和账单、终端设备资料、业务订购关系、不良记录数据的标签数据；
- d) 企业征信：针对用户消费或信用级别发生变化，用户产生违规记录，如需向第三方提供，需要保证信息的准确性，并及时更新，避免引起法律纠纷。基于授权码和授权协议提供数据服务；为避免数据过度开放（第三方转售），在对用户自然人身份、用户基本资料信息进行比对后，提供消费信息和账单、不良记录数据的标签数据；不允许提供服务内容信息、联系人信息、服务记录和日志信息、终端设备信息、位置信息的标签数据。

A.3 广告传媒类场景

广告传媒类场景包括以下几类：

- a) 传统传媒效果评估：针对户外广告展板、电子广告牌以及其他传统广告媒体的传播效果难以评估的问题，根据传统传媒所属位置，结合位置周边的基站信息，对广告发布期间的途经广告发布媒介的关注用户进行数据分析，判断广告传播媒体的目标客户送达率和匹配度，向传媒机构提供分析报告，报告仅涉及群体数据；
 - b) 程序化广告投放：通过大数据处理技术自动完成，在用户毫无感知的时间内，完成广告投放过程，包括整合海量数字媒体资源、多屏整合和跨屏联动、用户位置、终端等信息采集、用户品牌偏好匹配、广告受众细分等，帮助品牌在合适的时间、合适的设备上将合适的广告信息传递给合适的目标用户，实现个性化精准营销，提升广告转化率。合作第三方要具有互联网广告或代理投放资质；对外提供服务基于用户设备或网络身份进行标识，不提供自然人身份标识，不允许提供自然人身份和用户设备、自然人身份和网络身份关联关系。
-